
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E
GESTÃO



Automação Industrial 2

TRABALHO LABORATORIAL 1

Autores:

Maxim Postolachi Nº: 2181096

Judá Imbó Nº: 2192274

Docente:

Luís Perdigoto

ÍNDICE

1	Introdução-----	3
1.1	Trabalho Laboratorial 1-----	3
1.2	Objetivos-----	3
2	Especificações Funcionais-----	4
2.1	Estrutura de Dados -----	4
2.2	Transferência de Caixas entre Tapetes -----	5
3	Testes Realizados -----	9
4	Conclusões -----	10

1 INTRODUÇÃO

Projeto, sobre o qual foi feito este relatório, consiste em controlar, através de um PLC, a movimentação de caixas em tapetes rolantes. Este projeto tem uma maior dimensão e dificuldade de execução que os anteriores, criados em cadeiras prévias, dando um melhor entendimento sobre a estruturação das etapas da sua criação.

1.1 TRABALHO LABORATORIAL 1

Nesta etapa, o objetivo principal deste trabalho é conseguir, através de atuadores dos tapetes rolantes e sensores de posição, transportar as caixas de um tapete para outro, como também criar uma estrutura de dados que permitirá saber quantas caixas se encontram num dado tapete e a sua informação sobre o tipo de processamento necessário.

1.2 OBJETIVOS

Para conseguir os objetivos anteriormente mencionados terão de ser cumpridos os seguintes pontos:

- Transferência das caixas entre os tapetes rolantes.
- Criação da tabela de dados das caixas.

2 ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

2.1 ESTRUTURA DE DADOS

Como o objetivo final do projeto é ter múltiplas caixas a serem transportadas nos tapetes, e não uma de cada vez, há necessidade de criar uma estrutura de dados para conseguir acompanhar cada uma delas durante o seu percurso. Dentro dessa estrutura de dados guarda-se informação sobre o seu número série, o seu RFID, a etiquetagem e embalagem e o tipo de caixa.

■	N_serie	Int
■	RFID	Int
■	ETQ	Bool
■	EMB	Bool
■	Box_type	Int
■	x_celula_ocupada	Bool

Figura 1 – Estrutura de dados de uma caixa

A última variável, chamada “célula ocupada”, permite-nos saber se uma dada posição no tapete se encontra ocupada por uma caixa.

Posteriormente, criam-se variáveis estáticas, do tipo “array”, para todos os tapetes á parte do D e do E, pois são tapetes intermédios que só se usam para transportar uma caixa de um tapete para outro. No caso do tapete A, por exemplo, criam-se 7 variáveis, pois nesse tapete o número de caixas não pode exceder os 7. O mesmo foi feito para os restantes tapetes.

■	▼ arrTapX	Array[1..7] of *t_fic...
■	▶ arrTapX[1]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[2]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[3]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[4]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[5]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[6]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapX[7]	*t_ficha_caixa
■	▶ arrTapA	Array[1..7] of *t_fic...
■	▶ arrTapB	Array[1..7] of *t_fic...
■	▶ arrTapC	Array[1..7] of *t_fic...
■	▶ arrTapY	Array[1..7] of *t_fic...

Figura 2 – Bloco de dados de cada tapete

2.2 TRANSFERÊNCIA DE CAIXAS ENTRE TAPETES

A função principal deste projeto é a própria transportação das caixas entre os tapetes, com várias finalidades, existindo 5 percursos diferentes que eles podem tomar, que serão descritos nas próximas fases do projeto.

A Function Block de transferência (FB_Transferencia) intervém no funcionamento de 3 tapetes, sendo que os tapetes 1 e 3 funcionam apenas na direção longitudinal enquanto o tapete 2 funciona na direção longitudinal e transversal. O movimento direcional pode ser acionado apenas no tapete 2.

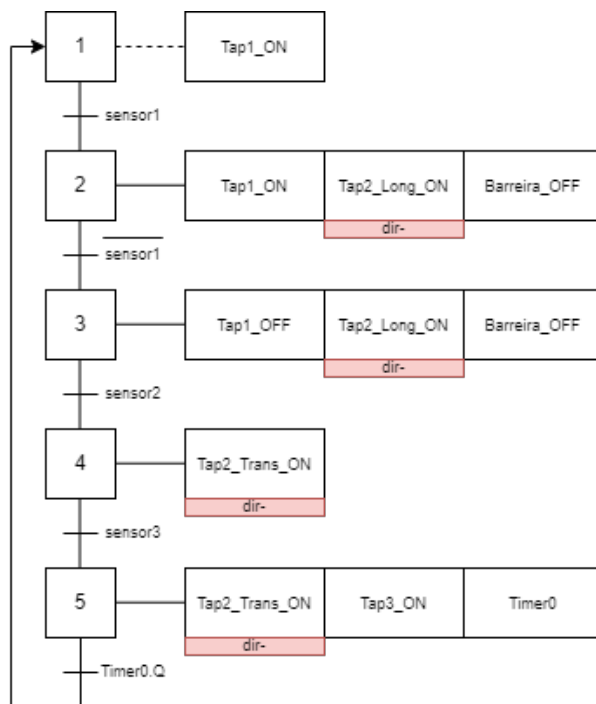


Figura 3- GRAFCET tipo 2 da FB_Transferencia

A etapa 1 será acionada se nenhuma das etapas (E1, E2, E3, E4, E5) estiver em funcionamento ou se estiver na etapa 5 e for detectado o fim de tempo do Timer 0 que está configurado em 5 segundos. Esta etapa deixará de estar em funcionamento quando a etapa 2 for acionada.

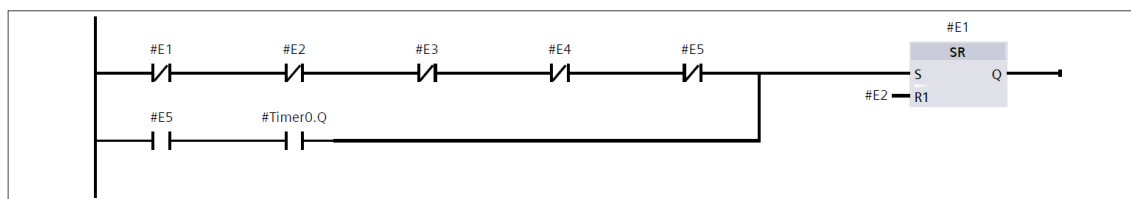


Figura 4- Set e Reset da etapa 1

No caso de estar em funcionamento a etapa 1 (E1) e for detetada uma caixa no sensor 1, a etapa 2 (E2) vai estar ativada. O acionamento da etapa 3 fará 'Reset' nesta etapa.

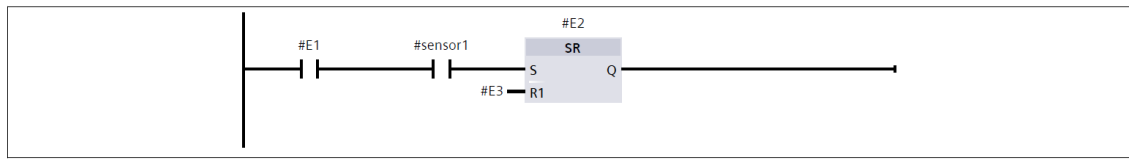


Figura 5- Set e Reset da etapa 2

Com o funcionamento de uma destas etapas (E1 e E2), o tapete 1 entrará em funcionamento.

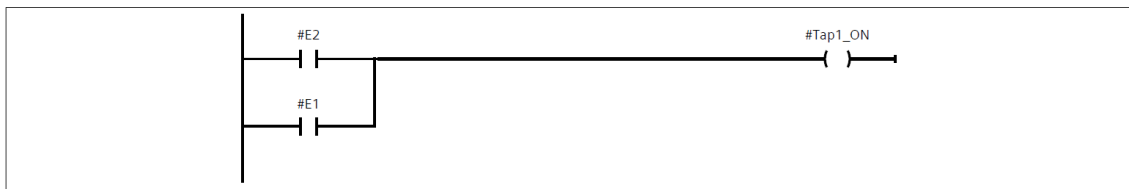


Figura 6- Acionamento do tapete 1

A não-deteção de uma caixa no sensor 1 durante a etapa 2 permite fazer 'Set' na etapa 3, enquanto o acionamento da etapa 4 fará 'Reset' nesta etapa. Com o funcionamento das etapas 2 e 3, a barreira estará desativada.

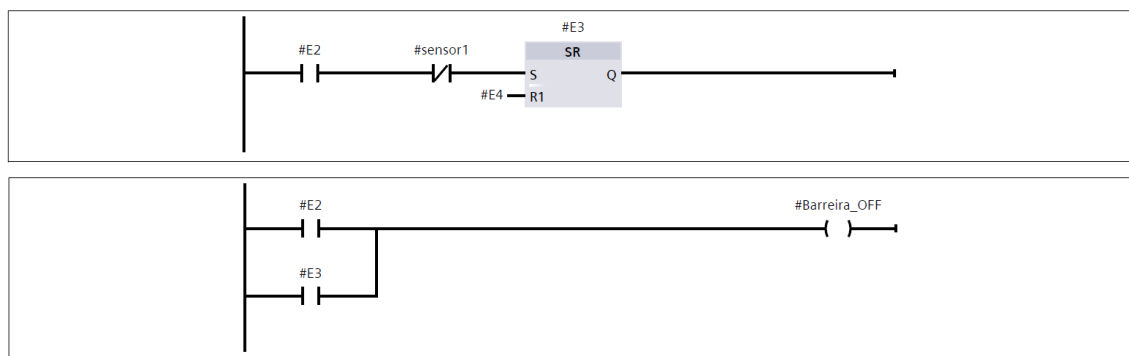


Figura 7- Set e Reset da etapa 3 e desativação da barreira

A etapa 4 estará em funcionamento quando durante a etapa 3, há uma detecção de uma caixa no sensor 2. Com esta detecção, o tapete 2 entrará em funcionamento na direção transversal. O funcionamento da etapa 5 colocará a etapa 4 a 'Reset'.

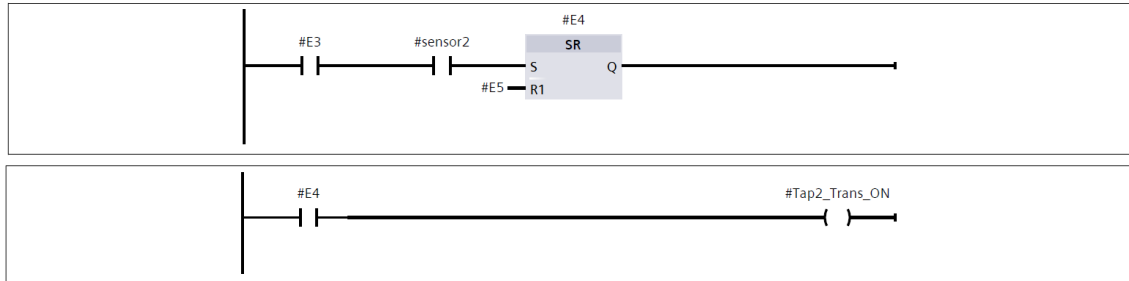


Figura 8- Set e Reset da etapa 4 e acionamento do tapete 2 na direção transversal

A ativação da etapa a juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 3 permite fazer 'Set' na etapa 5, acionando o tapete 5 e o tapete 2 na direção logitudinal durante 5 segundos.

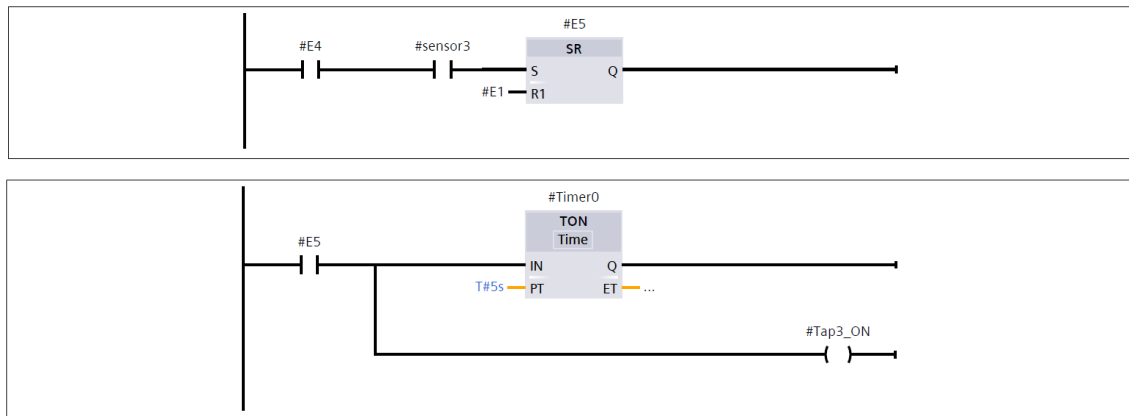


Figura 9- Set e Reset da etapa 5 e acionamento do Timer0 e do tapete 3

Para que o tapete D ou E possa movimentar com sentido contrário é necessário que a saída “dir-” esteja ativada nesta Function Block. Para que isso aconteça, deve ser acionada uma ou mais memórias nas etapas 2, 3, 4 e 5.

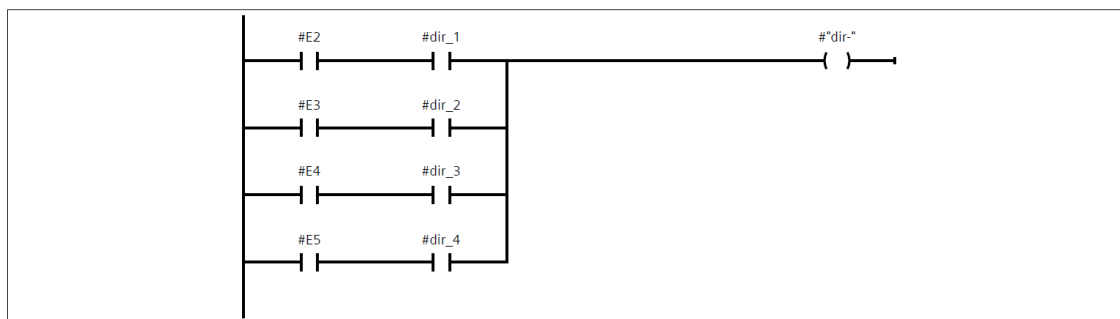


Figura 10- Acionamento do movimento direcional

3 TESTES REALIZADOS

Para ser possível confirmar a validade do código escrito efetuaram-se simulações, num simulador 3D disponibilizado pelo docente da Unidade curricular.

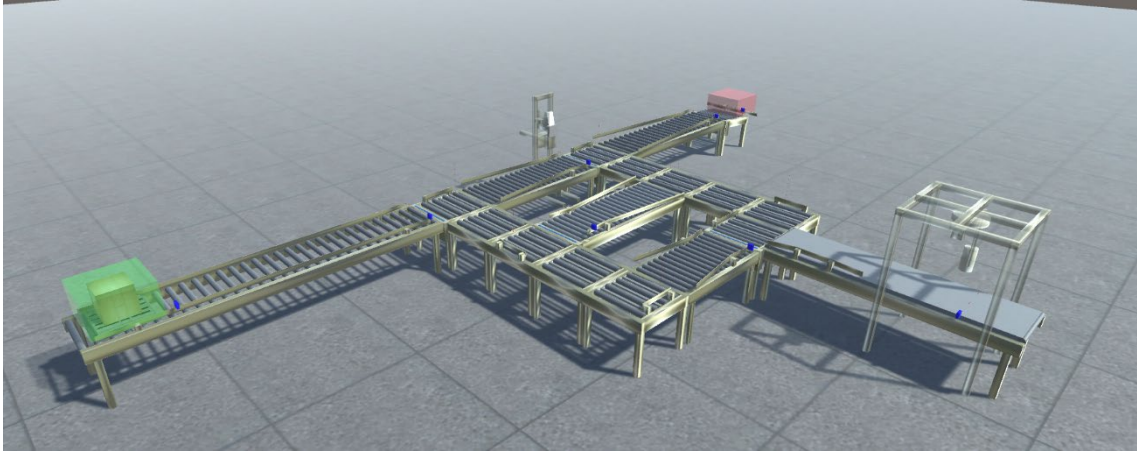


Figura 11 – Simulador 3D do projeto

Durante as várias simulações efetuadas durante a escrita do trabalho, na linguagem LADDER, não houve muitas complicações. Apareciam pequenas inconsistências numa certa transferência, as quais rapidamente se corrigiram.

4 CONCLUSÕES

Foram concluídos todos os pontos requeridos para o 1º Trabalho Prático, dos 3 existentes, com todas as transferências funcionais e estrutura de dados pronta para ser utilizada.

Acreditamos que será possível melhorar o código das transferências, o que nós esperamos concluir até ao 2º Trabalho Prático.